

01

PROYECTO DE SOFTWARE + HARDWARE

HayPaComer

La nevera que sabe qué hay, cuánto queda y qué puedes cocinar.

Una aplicación Java conectada a una nevera instrumentada para reducir desperdicio y decidir mejor cada comida.

El problema no es cocinar

TODOS LOS DÍAS, LA MISMA FRICCIÓN

¿Qué hay?

La comida está repartida, escondida y nadie tiene una respuesta confiable.

¿Qué se vence?

Las sobras y productos abiertos desaparecen de la memoria de la casa.

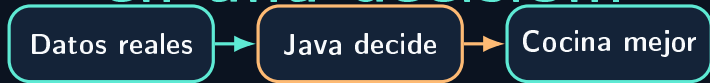
¿Alcanza?

Una receta dice “200 g”, pero en casa solo quedan 80 g.

Se compra de más. Se desperdicia. Se improvisa.

La tecnología suele registrar productos; no ayuda a tomar la decisión de esta noche.

HayPaComer convierte la nevera en una decisión.



INVENTARIO VIVO

Qué hay, cuánto pesa, de quién es y cuándo vence.

COCINA AHORA

Una sugerencia posible en 5, 15 o 30 minutos.

¿Cómo se usa en la vida real?

UN FLUJO DE 30 SEGUNDOS

1. Abrir la app: aparecen sobras, vencimientos y alertas.
2. Elegir: “15 minutos, una persona, Juan”.
3. Pesar el ingrediente que se va a utilizar.
4. Confirmar: alcanza, se reduce la porción o se sustituye.
5. Cocinar: el sistema descuenta lo usado y actualiza el mercado.



La pesa: el salto de “hay” a “alcanza”

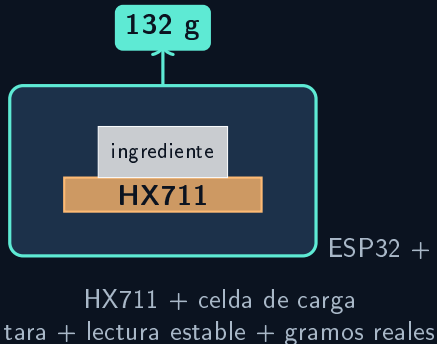
UNA CELDA DE CARGA · DOS MODOS

Modo NEVERA

La bandeja mide el stock de un producto asignado. Si pasa de 842 g a 650 g, Java registra un consumo real de 192 g.

Modo COCINA

Se tara el recipiente, se pone el ingrediente y se compara el peso con la receta.



Cuando no alcanza, no se rompe la receta

MOTOR DE CANTIDADES Y SUSTITUCIONES

Receta pide 200 g



Se pesan 80 g



Java evalúa

1 · Reducir

La receta baja de 2 porciones a 1.

2 · Sustituir

Se pesa atún, huevo u otra alternativa permitida.

3 · Faltante

La cantidad exacta cae a la lista de mercado.

La IA sugiere. Java valida los gramos.

Hardware que sí se puede construir

EL ESP32 MIDE; JAVA INTERPRETA

Componentes

- ▶ ESP32: WiFi y lectura.
- ▶ Reed + imán: puerta.
- ▶ DS18B20: temperatura.
- ▶ HX711 + celda: gramos reales.
- ▶ LED + buzzer: alerta local.

Flujo

Sensores



ESP32



Java



App

La IA sin humo

IA COMO AYUDANTE, NO COMO AUTORIDAD

SUGERIR

Genera platos usando inventario, tiempo, preferencias y gramos medidos.

INTERPRETAR

Lee una etiqueta o recibo y propone producto, fecha y cantidad.

EXPLICAR

Redacta por qué conviene consumir algo primero o sustituirlo.

Regla de oro

La IA puede decir “podrías usar atún”. Solo Java, con reglas y mediciones, decide si la cantidad alcanza. El usuario confirma antes de descontar.

Si la API falla, el motor de reglas mantiene la aplicación funcionando.

Patrones que aparecen naturalmente

NO USAMOS PATRONES PARA DECORAR: RESUELVEN CAMBIOS REALES

- ▶ **Facade**: una entrada para consultar y cocinar.
- ▶ **Adapter**: ESP32, OCR e IA hablan con Java.
- ▶ **Bridge**: sensor físico separado de interpretación.
- ▶ **Proxy**: hardware offline y alimentos privados.
- ▶ **Composite**: nevera → zona → bandeja → alimento.
- ▶ **Builder**: construir plato con restricciones.
- ▶ **Strategy**: gramos, unidades o sustituciones.
- ▶ **Decorator**: vencido, sobra, en riesgo.
- ▶ **Factory Method**: eventos y tipos de alimento.
- ▶ **Flyweight**: metadatos compartidos.

Demo: de la nevera al plato

UNA HISTORIA QUE SE PUEDE MOSTRAR

1. La puerta permanece abierta 40 segundos → LED rojo y buzzer.
2. La leche baja de 842 g a 650 g → stock actualizado en 192 g.
3. Se elige “arroz con pollo, 15 minutos, 2 personas”.
4. La receta pide 200 g de pollo; la pesa confirma solo 80 g.
5. HayPaComer propone reducir a 1 porción o sustituir con atún.
6. Se pesan 130 g de atún → Java valida, descuenta y actualiza mercado.
7. La app recomienda sopa de ayer para la siguiente comida.

El sistema no adivina la nevera: la mide.

Qué hace diferente a HayPaComer

NO ES UNA APP DE RECETAS

Recetas comunes

Parten de ingredientes ideales y cantidades perfectas.

Nevera inteligente cara

Detecta alimentos, pero exige un electrodoméstico costoso.

HayPaComer

Mide cantidades reales, acepta faltantes y funciona con hardware accesible.

**Menos desperdicio.
Más decisiones correctas.**

HayPaComer

La pregunta ya no es “¿qué habrá?”
Es: “¿qué puedo hacer con lo que tengo?”

JAVA

ESP32

HX711

IA

PATRONES